

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αναφέρετε πώς υπολογίζεται το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση $y=f(x)$, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x=\alpha$, $x=\beta$, όταν $f(x)\geq 0$ στο $[\alpha,\beta]$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν $f(x)\geq 0$ στο $[\alpha,\beta]$, τότε το εμβαδόν του αντίστοιχου χωρίου είναι $E=\int[\alpha,\beta]f(x)dx$.
- Αν $f(x)\leq 0$ στο $[\alpha,\beta]$, τότε το εμβαδόν δίνεται από $E=-\int[\alpha,\beta]f(x)dx$.
- Το εμβαδόν είναι πάντα μη αρνητικός αριθμός.
- Το ορισμένο ολοκλήρωμα και το εμβαδόν ταυτίζονται χωρίς καμία προϋπόθεση προσήμου.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $f(x)\leq 0$ στο $[\alpha,\beta]$, τότε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f και του άξονα $x'x$ είναι $E= \dots\dots\dots$.

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Αν $f\geq 0$ στο $[\alpha,\beta]$, τότε $E=\int[\alpha,\beta]f(x)dx$.
- (β) Το εμβαδόν μπορεί να είναι αρνητικό.
- (γ) Αν $f\leq 0$, τότε $E=\int[\alpha,\beta]f(x)dx$ χωρίς αλλαγή προσήμου.
- (δ) Το εμβαδόν δεν υπολογίζεται με ολοκληρώματα.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.